2026년 스마트해운물류 × ICT 멘토링 수행계획서

프로젝트명

B/L Copilot — 선하증권 AI 검증·작성 지원 시스템 —

구분	성명 및 서명
멘토명	백기영 (서명)
멘티명(조장)	양다원 (서명)
멘티명(팀원)	김민지 (서명)
멘티명(팀원)	김태훈 (서명)
멘티명(팀원)	권효재 (서명)

「스마트해운물류×ICT 멘토링」프로젝트 수행계획서

I. 프로젝트 정보

항목	내용
프로젝트명	B/L Copilot — 선하증권 AI 검증·작성 지원 시스템
주제영역	■ 해운물류 디지털화 (전자문서 및 전자거래 시스템, EDI, 클라우드 기반 해운물류 플랫폼 등) □ 자율운항 및 스마트 선박 (자율운항 선박, 스마트 브리지, 선박 원격 모니터링 등) □ 블록체인 기반 해운물류 (스마트 컨트랙트, 무역 및 물류 데이터 공유, 위변조 방지 화물 추적 시스템 등) ■ 인공지능(AI) 및 데이터 분석 (AI 기반 항로 최적화, 선박 연료 효율 분석, 물류 수요 예측 등) □ 사물인터넷(IoT) 및 센서 기술 (스마트 컨테이너, 선박 유지보수 IoT, 항만 자동화 및 스마트 크레인 등) □ 스마트 항만 및 자동화 (자동화 터미널, 디지털 트윈, 스마트 항만 교통관리 시스템 등) □ 기타(기타사항 기재)
성과목표	■ 기술교육 □ 창업연계 ■ 학술(논문게재)
수행예상기간	2026. 6. 1. ~ 2026. 10. 31. (개발 수행 단계 : 2026. 8. ~ 2026. 10., 3개월)

프로젝트소개 및 제안배경

프로젝트 소개

본 프로젝트는 어떤 형태의 선하증권이든(종이 스캔·PDF·엑셀·이메일·MT700) 입력받아, 제출 전에 하자를 예측하고 실제 항만 운항 기록과 대조하며, 표준 용어로 교정하고, 분석 리포트와 함께 서류 작성을 지원하는 AI 코파일럿을 개발한다. 서류를 '전달'하는 e-B/L 플랫폼과 경쟁하지 않고, 그 위의 미해결 층인 '내용의 정확성과 현실 정합성'을 검증하는 레일 중립(rail-neutral) AI 검증 레이어로 설계한다. 현실 대조는 **인증키만으로 접근 가능한 공공데이터를 우선 채택**하여, 계약이 필요한 세관·선사 데이터가 확보되지 않아도 검증 구조 자체는 동작하도록 어댑터 뒤에 소스를 분리했다.

제안배경

L/C(신용장) 서류의 첫 제출 하자율은 65~75% 수준으로 UCP600 도입(2007) 이후 20년 가까이 개선되지 않고 있다(ICC Academy). 수작업 B/L 입력은 건당 15~30분이 소요되고, 서류 미비·불일치는 통관 지연과 체선료(통상 일 $75~300)로 직결되며, 위조·모순 서류로 인한 대형 사고(예: Trafigura 니켈 사기, 약 $600M 손실)가 반복되고 있다. e-B/L 확산(병행 사용 42%, FIT Alliance 2024)은 전달 속도를

해결했으나 내용 검증은 하지 않으며, 오히려 잘못된 데이터가 더 빠르게 하류로 전파되는 문제가 보고된다. 따라서 전용 e-B/L 사용률이 7.5%에 머무는 전환기에는 종이·전자 모두를 검증하는 레일 중립 레이어가 요구된다.

주요기능

- **F1 서류 인테이크·초안 작성** : 비정형 선적 서류(텍스트 PDF·스캔 이미지·엑셀·이메일·MT700)를 자동 추출하여 B/L 초안 생성. 모든 값에 근거 좌표(bbox) 부여
- **F2 표준 용어 교정** : UN/LOCODE·UN/ECE Rec 20·ISO 6346·Incoterms 2020·ISBP 745 기준 표기 자동 교정 및 한/영 용어 통일 (6단계 캐스케이드)
- **F3 제출 전 하자 예측** : 룰엔진(UCP600·ISBP·MT700 조문 코드화 39건) + XGBoost로 하자 확률·위반 조항 예측
- **F4 선제 대응 분석 리포트** : 리스크 요약·체크리스트·수정 권고·예상 심사 결과 리포트 자동 생성 및 PDF 출력·서명 공유 링크
- **F5 정정 영향분석** : 필드 수정 시 영향받는 서류·당사자·재확인 항목을 정합성 그래프로 역산 (S3 초안 편집기 인라인 패널)
- **F6 항만 운항 현실 대조 경보** : 울산항만공사 항만 내 선박 운항정보(VTS 관제 기록) 기반 시간역설·항로 모순 경보. 세관 이벤트가 필요한 규칙은 구현하지 않고 명세로만 유지하며, 구현된 규칙이 커버리지 밖일 때는 `not_evaluated`로 명시
- **F7 AI 판정 설명** : 모든 판정에 조문·이벤트 근거를 인용한 설명 제공. 수치는 템플릿이 데이터에서 직접 채우고 LLM은 서술만 담당

적용기술

영역	기술
AI 활용	PaddleOCR 3.7 + Rule Engine(조문 코드화) + XGBoost 3.4 + Gemini(gemini-3.7-flash)
Backend	FastAPI 게이트웨이(선적·서류·필드값 영속화) + FastAPI AI 서비스(F1~F7 모듈군)
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite 8 + React Router 7 (초안 편집기·검증 결과·타임라인·경보 센터)
Data	PostgreSQL 18 (tenant · shipment · document · field_value · rule · verdict · report · audit) + SQLAlchemy 2.0 / Alembic
외부 API	울산항만공사 항만 내 선박 운항정보(공공데이터포털) · 해양수산부 선박제원정보(콜사인 해소)
Infra	Docker Compose(postgres·ai-service·api·frontend) · Jenkins · AWS EC2 + SSM Parameter Store
Security	콘텐츠 주소 저장·업로드 확장자/크기 검증·서버측 해시 계산, 서비스 간 내부 토큰, 테넌트 격리 스키마, 감사 로그 테이블, 리포트 공유 링크 서명

기대효과 및 활용분야

기대효과

제출 전 하자 예측으로 하자 재제출 루프 자체를 제거하고, 인테이크·용어 교정·리포트 자동화를 통해 서류 작성·검토 시간을 수작업 대비 70% 이상 단축한다. 서류와 실제 항만 운항 기록의 모순을 조기에 경보하여 통관 지연·체선료·사기 위험을 낮추며, 근거 좌표가 없는 값은 저장하지 않고 인용 없는 문장은 리포트에 싣지 않는 무결성 규약으로 실무에서 신뢰할 수 있는 판정을 제공한다.

활용분야

1차로 수출기업·포워더 실무자의 서류 작성 및 제출 전 검증, 2차로 은행·무역금융 심사역의 접수 서류 검증과 운항 현실 대조에 적용한다. 나아가 "제출 전 예측이 하자율에 미치는 영향"의 정량 결과를 확보하여 학술 연구·논문 게재 및 국산 AI 검증 도구 시장으로 활용 범위를 확장한다.

예상 결과물

작품 구성도 : 7계층 레이어드 아키텍처

계층	구성 요소
L7 프레젠테이션	S0 랜딩 / S1 대시보드 / S2 업로드 / S3 초안 편집기(+영향분석 패널) / S4 검증 결과 / S5 검증 타임라인 / S6 경보 센터 / S7 리포트 · (S10 결과 기록 · S11 설정 = 자리 확보)

계층	구성 요소
▲▼	
L6 서비스 / API	FastAPI 게이트웨이 (선적·서류·필드값 영속화, 업로드 안전장치) ↔ FastAPI AI 서비스 엔드포인트 21종
▲▼	
L5 AI 엔진	F2 용어 교정(6단계 캐스케이드) / F3 하자 예측(룰엔진+XGBoost) / F4 리포트(LLM 서술) / F5 정정 영향분석(캐스케이드 역산) / F6 모순 경보(결정론 룰) / F7 설명(인용 강제)
▲▼	
L4 공유 데이터 척추	엔티티 해소(B/L No. · 콜사인 공통 키) / 룰 카탈로그(rules 39 · reality_rules 6 · 버전) / 용어 카탈로그(std-2026.1) / 판정 저장소 / 감사 로그
▲▼	
L3 추출·정규화 현실 어댑터	F1 추출(PaddleOCR + LLM 구조화 + 필드 파서) / 표준 정규화(용어사전·UN/LOCODE) / 울산항 VTS 어댑터 / fixture 어댑터(오프라인 재현)
▲▼	
L2 인입 채널	웹 업로드(multipart) / 이메일 인테이크(첨부 우선) / 라벨 JSON 적재 / 외부 API 조회
▲▼	
L1 입력	종이 스캔·이미지 / 텍스트 PDF / 엑셀 · 이메일 / MT700 (L/C) / 라벨 JSON

> ※ 서류 데이터와 현실(항만 운항) 데이터는 **선명·콜사인**을 공통 키로 L4 공유 척추에서 결합된다. B/L에 콜사인 칸이 없으므로 선명 정규화(F2와 동일 함수) → 콜사인 해소 API의 2단 폴백을 사용하며, 특정하지 못한 경우는 위반이 아니라 `not_evaluated`로 처리한다.

> ※ AI 서비스는 무상태 순수 함수를 HTTP로 노출하고, 영속화는 게이트웨이가 전담한다. 소스(실 API ↔ fixture)는 어댑터 인터페이스 뒤에서 환경변수(`REALITY_EVENT_SOURCE`)로 교체되므로 외부 API 가용성과 무관하게 평가를 재현할 수 있다.

II. 프로젝트 수행계획

1. 프로젝트 개요

가. 프로젝트 소개

- 본 프로젝트는 선하증권(B/L)을 비롯한 무역서류의 내용 정확성과 현실 정합성을 제출 이전 단계에서 검증하는 AI 지원 시스템(B/L Copilot) 개발을 목표로 한다. 종이 스캔·PDF·엑셀·이메일·MT700 어느 형태로 입력되더라도 동일한 표준 필드 초안으로 처리하는 레일 중립 설계를 채택하여, e-B/L 전환기의 전체 B/L 시장을 대상으로 한다.
- 본 시스템은 서류를 전달하는 e-B/L 플랫폼과 경쟁하지 않는다. e-B/L 플랫폼이 서류의 전달·점유 문제를 해결하는 동안, 본 시스템은 그 위에 남아 있는 미해결 층 — 서류의 내용이 실제로 맞는가, 그리고 실제 운항 현실과 일치하는가 — 를 검증하는 독립적인 AI 검증 레이어로 위치한다.
- 이를 위해 OCR·LLM 기반 서류 자동 추출(F1), 국제 표준 기반 용어 교정(F2), 조문 코드화 룰엔진과 통계 예측 모델을 결합한 제출 전 하자 예측(F3), 선제 대응 분석 리포트(F4), 정정 영향분석(F5), 항만 운항 현실 대조 경보(F6), 근거 인용 기반 AI 판정 설명(F7)의 7개 기능을 구현한다.

- 또한 **검증할 수 없는 것을 검증했다고 말하지 않는 것**을 시스템 차원의 규약으로 삼는다. 근거 좌표가 없는 추출값은 저장하지 않고, 데이터가 없어 판정하지 못한 규칙은 '통과'가 아니라 `not_evaluated`로 남기며, 리포트의 수치는 LLM이 아니라 템플릿이 데이터에서 직접 채운다. 이 규약이 무역 실무에서 AI 판정을 채택할 수 있게 하는 최소 조건이라고 보았다.

나. 프로젝트 추진배경 및 필요성

1) 추진 배경

- L/C(신용장) 서류의 최초 제출 하자율은 65~75% 수준으로, UCP600 도입(2007) 이후 20년 가까이 개선되지 않고 있다(ICC Academy). 하자 1건당 추가 은행 수수료와 수일~수주의 결제 지연이 발생하여 무역·물류 처리 전반에 구조적 비용을 발생시킨다.
- 수작업 B/L 데이터 입력은 건당 15~30분이 소요되며 필드 단위 오류가 누적된다. 무역 실무자는 L/C 조건과 서류를 눈으로 대조하는 반복 작업에 묶여 있어, 정작 중요한 판단 업무에 집중하기 어렵다.
- 서류 미비·불일치는 통관 지연과 체선료(통상 일 $75~300)로 직결되며, 위조·모순 서류로 인한 대형 사고(예: Trafigura 니켈 사기, 약 $600M 손실)가 반복적으로 발생하고 있다.
- 전자 선하증권(e-B/L) 확산(병행 사용 42%, FIT Alliance 2024)은 서류의 전달 속도를 해결했으나 내용 검증은 수행하지 않는다. 오히려 잘못된 데이터가 더 빠르게 하류로 전파되는 문제가 도입국에서 보고되고 있어, 디지털 전환이 진행될수록 검증 레이어의 필요성이 커지고 있다.

2) 필요성

- 상용 서류 검사 솔루션은 은행 심사대(사후) 중심으로 발전해 왔고, 최근 일부 솔루션이 수출자측 사전 검사까지 확장하였다. 그러나 ① 서류가 실제 운항·통관 현실과 맞는지의 대조, ② 정정 시 파급 영향의 자동 분석, ③ 판정 근거를 조문·좌표 단위로 강제하는 무결성 규약은 여전히 비어 있는 공백 지점이다.
- 하자는 은행 심사대가 아니라 수출자의 서류 작성 시점에 태어나고, 사기·모순은 서류 안이 아니라 서류 밖의 현실에서 드러난다. 따라서 검증 기능은 작성 단계와 제출 이후 현실 데이터 양쪽에 동시에 배치되어야 실효성을 갖는다.
- 전달과 검증을 하나의 플랫폼에 합치려던 과거 시도(TradeLens, Marco Polo, we.trade 등)는 네트워크 채택 문제로 2022~2023년 대부분 중단되었다. 이는 검증 기능을 특정 전달 레일에 종속시키지 않는 '레일과 분리된 검증 레이어' 설계의 타당성을 뒷받침한다.
- 아울러 현실 대조 데이터는 **계약·발급 절차가 팀의 통제 밖에 있다**는 점이 개발 초기에 확인되었다. 따라서 특정 데이터 소스에 시스템을 묶지 않고 어댑터 인터페이스 뒤에 두어, 접근 가능한 공공데이터로 먼저 검증 구조를 완성하고 세관·선사 데이터는 확보 시점에 소스 교체만으로 붙도록 설계하는 것이 필요하다.
- 따라서 본 프로젝트는 위 공백을 대상으로, 제출 전 하자 예측과 운항 현실 대조를 결합한 스마트 해운물류 지원 시스템을 구축하여 디지털 문서 환경의 실효성을 높이고자 한다.

다. 국·내외 유사 프로젝트 (참고 프로젝트)

2026년 8월 기준으로 주요 상용 솔루션 지형을 조사·검증한 결과는 다음과 같다.

영역	주요 상용 솔루션	한계(공백)
서류 추출·초안	Raft, Shipamax(WiseTech), IncoDocs	추출·전달 자동화 중심 — 하자 예측은 공개 기능에서 미확인
L/C 서류 심사	Cleareye, Traydstream, Conpend	Traydstream은 수출자용 사전 검사 제공(2026-08 확인). 단 운항·세관 현실 대조·정정 영향분석은 미제공이며 엔터프라이즈 영업 대상
e-B/L 플랫폼	WaveBL, CargoX, IQAX, Bolero	전달·점유·진위 검증 담당 — 서류 내용의 검증은 수행하지 않음
가시성·통관	FourKites, project44, Digicust	상태 동기화(효율) 중심 — 서류와의 모순 탐지는 미확인
사기 방지	MonetaGo, Resistant.ai, Windward	이중금융·위조·선박 중심 — 서류 필드와의 대조는 미확인

- 개별 기능(서류 추출·심사·추적)은 이미 상용화되어 있으며, 수출자측 사전 검사까지는 일부 상용 솔루션이 도달해 있다. 다만 **현실 이벤트 대조 · 정정 영향분석 · 판정 근거 무결성 강제 · 피드백 플라이휠**의 조합을 갖춘 단일 제품은 확인되지 않았다(2026-08 검증 기준). 본 계획서는 '세계 최초'가 아니라 '해당 조합의 상용 사례가 확인되지 않음(검증 이력 보유)'으로 표현한다.

라. 추진 프로젝트만의 차별성

앞 절의 공백을 채우는 기능 3축(①~③)에, 이를 시간이 갈수록 강화하는 구조적 축 1개(④)를 더해 차별화 4대 축을 구성한다.

차별화 축	내용	경쟁 현황
① 운항 현실 모순 경보	울산항 VTS 관제 기록으로 실제 선박 이동(입항·접안·이안·출항)을 조회하고, 서류의 본선적재일·선적항·선명과의 시간역설·항로 모순을 심각도별로 경보. 커버리지 밖은 위반이 아니라 `not_evaluated`로 명시	상용 미확인. 경쟁 솔루션은 선박 추적까지이며 서류 필드와의 대조는 미수행
② 정정 영향 분석	서류 필드 수정 시 영향받는 서류·당사자·재확인 항목을 캐스케이드 역산으로 자동 산출	조사 대상 전 벤더의 공개 기능에서 미확인
③ 판정 근거 무결성	근거 좌표 없는 추출값 저장 금지, 인용 무결성 검사, 수치 소유권 분리(LLM 수치 생성 금지), 미판정의 명시적 노출을 시스템 차원에서 강제	상용 솔루션은 판정 결과만 제시 — '검사하지 않음'과 '통과'를 구분하지 않음
④ 피드백 플라이휠	은행의 실제 심사 결과(수리/하자 사유)를 수출자측에서 기록 → 실전 라벨 축적 → 예측 모델 재학습. 쓸수록 정확해지는 구조	은행측 도구는 수출자측 결과 데이터를 구조적으로 수집 불가

- **[데이터 해자]** '예측 → 실제 심사 결과'의 쌍(pair) 데이터는 사용자의 실사용을 통해서만 축적된다. 경쟁사가 기능을 복제하더라도 축적된 라벨 데이터는 복제할 수 없다.
- **[포지션 해자]** 은행측 SaaS는 수출자의 작성 단계와 결과 기록에 접근할 수 없는 위치에 있다. 수출자측에 설 때에만 이 데이터 루프가 성립한다.
- **[아키텍처 해자]** 현실 데이터 소스를 어댑터 뒤에 분리하고 AI 서비스를 무상태로 유지하여, 세관·선사 데이터가 확보되는 시점에 재설계 없이 소스 추가만으로 확장된다. 룰 카탈로그·용어 카탈로그를 코드가 아닌 버전 있는 데이터로 둔 것도 같은 이유다.
- **[시장 해자]** 한국어 서류 처리, 한/영 용어 교정, 국내 항만 공공데이터 연동, 중소 수출기업 접근성은 글로벌 엔터프라이즈 벤더의 우선순위 밖 영역이다. 국내 중소 화주·포워더가 쓸 수 있는 경량 도구 시장이 비어 있다.

2. 프로젝트 내용

가. 예상 시나리오

예상 결과물 (화면)	설명 (사용자 중심 활용 시나리오)
S2 서류 업로드 + S3 B/L 초안 편집기 드래그앤드롭 다중 업로드 / 좌: 원본 뷰어 · 우: 필드 폼	**① 서류 인테이크 및 B/L 초안 작성 단계** • 사용자 행동 – 수출기업·포워더 실무자가 보유한 서류(B/L, 상업송장, 포장명세서, L/C)를 형식 구분 없이 그대로 업로드 • 시스템 기능 – 텍스트 PDF는 좌표 직접 파싱, 스캔 이미지는 PaddleOCR, 엑셀은 셀을 좌표로, 이메일은 첨부 우선으로 처리하여 B/L 표준 필드 초안을 자동 생성하고, 모든 값에 원문 위치 근거(페이지·bbox)를 부여. 신뢰도에 따라 확정/확인 권고/필수 확인 등급으로 라우팅. 게이트웨이가 파일을 sha256 콘텐츠 주소로 저장하고 선적·서류·필드값을 DB에 영속화 • 기대 효과 – 사용자의 작업이 '처음부터 입력'에서 '확인·수정'으로 바뀌어 작성 시간이 대폭 단축되고, 탭을 닫아도 작업이 유지됨
S3 초안 편집기 용어 교정 제안 인라인 승인	**② 표준 용어 교정 단계** • 사용자 행동 – 필드 아래에 인라인으로 표시된 교정 제안(as-is → to-be, 근거, 영향 범위)을 확인하고 승인 또는 거절 • 시스템 기능 – 항구·지명(UN/LOCODE), 수량·용적 단위(UN/ECE Rec 20), 컨테이너 번호(ISO 6346 체크디지트), 관행 문구(ISBP 745) 등을 6단계 캐스케이드로 판정하여 교정 제안 카드를 생성. **자동 치환은 하지 않으며 사용자 승인 시에만 반영**되고, 판별하지 못한 필드는 침묵하지 않고 `Unevaluated`로 남김 • 기대 효과 – 표기 불일치에서 비롯되는 하자를 원천 차단하고, 후속 검증·현실 대조의 매칭 정확도를 함께 향상
S4 검증 결과 하자 확률 · 심각도별 위반 목록 · 조문 근거 펼침	**③ 제출 전 하자 예측 단계** • 사용자 행동 – '검증 실행'을 눌러 작성된 서류 세트를 제출 전에 점검 • 시스템 기능 – 결정론 룰엔진(UCP600·ISBP·MT700 조문 코드화 39건)이 무엇이 왜 틀렸는지를 조문으로 특정하고, XGBoost 예측 모델이 룰로 잡히지 않는 복합 위험을 확률로 제시. 데이터가 없어 판정하지 못한 룰은 `skipped`로 별도 노출 • 기대 효과 – 은행 심사 이전에 하자를 발견·수정하여 하자 재제출 루프와 결제 지연을 예방
S7 선제 대응 리포트 + S3 정정 영향분석 패널	**④ 리포트 확인 및 정정 영향 확인 단계** • 사용자 행동 – 리스크 요약·체크리스트·수정 권고가 담긴 리포트를 확인하고, 필드를 수정하며 파급 범위를 점검 • 시스템 기능 – 리포트의 모든 수치는 템플릿이 데이터에서 직접 채우고 LLM(Gemini)은 서술만 담당(수치 생성 금지). LLM 실패 시 템플릿 요약으로 폴백하며 출처를 리포트에 정직하게 표기. 필드 수정 시 캐스케이드를 역산하여 영향받는 서류·필드·당사자를 체크리스트로 산출 • 기대 효과 – 한 필드의 수정이 다른 서류에서 새로운 하자를 만드는 연쇄 오류를 방지하고, 상급자 보고·화주 안내 문서로 즉시 활용
S5 검증 타임라인 + S6 경보 센터 서류 이벤트·현실 이벤트를 같은 시간축에 통합	**⑤ 제출 후 운항 현실 대조 단계** • 사용자 행동 – 제출 이후 타임라인에서 선박 운항 상황과 경보를 확인 • 시스템 기능 – 울산항 VTS 관제 기록에서 수집한 실제 이벤트(입항·접안·이안·이선·투묘·양묘·출항)를 서류 내용과 같은 시간축에 놓고 시간역설(본선적재일 < 실제 입항 / > 실제 출항)·항로 불일치·상태 진행 이상을 심각도별로 경보. **울산항 밖·선박 미특정은 위반이 아니라 '볼 수 없음'으로 표기** • 기대 효과 – "서류상 적재 완료 ↔ 배가 아직 입항 전"과 같은 물리적 모순이 한눈에 드러나 통관 지연과 사기 위험을 조기에 차단
S4/S7 근거 펼침 + S10 결과 기록(자리 확보)	**⑥ 설명 확인 및 결과 기록 단계** • 사용자 행동 – 각 판정의 조문·이벤트 근거를 펼쳐 확인하고, 은행 심사 결과(수리/하자 사유)를 기록 • 시스템 기능 – 모든 판정에 조문·이벤트 근거를 인용한 설명을 제공하며, 인용 무결성 검사를 통과하지 못한 문장은 저장하지 않음. 기록된 심사 결과는 실전 라벨로 축적되어 예측 모델 재학습에 사용 • 기대 효과 – 판정의 납득 가능성을 확보하고, 사용할수록 정확해지는 피드백 플라이휠 구조를 완성

나. 주요 적용 기술(기능)

구분	기능	설명
S/W	**F1 서류 인테이크 및 B/L 초안 작성**	텍스트 PDF는 좌표 직접 파싱, 스캔 이미지는 300dpi 정규화·기울기 보정 후 PaddleOCR 3.7(한/영), 엑셀은 셀 위치를 좌표로 환산, 이메일은 첨부 우선, L/C는 MT700 필드 태그 파서로 처리하여 B/L 표준 필드 초안을 생성함. B/L·상업송장·포장명세서 3종을 지원하며, 모든 필드 값은 value·신뢰도·출처 문서·페이지·bbox를 함께 저장하고 **근거 좌표가 없는 값은 저장하지 않음(추정 생성 금지)**. DB의 `field_value_evidence_required_ck` 제약이 이 규약을 스키마 차원에서 강제함.
S/W	**F2 표준 용어 교정**	UN/LOCODE(항구), UN/ECE Rec 20(단위), ISO 6346(컨테이너 번호 체크디지트), Incoterms 2020, ISBP 745 관행 문구, DCSA 운송서류 용어를 기준으로 비표준 표기를 검출하고 교정 제안 카드를 생성함. **6단계 캐스케이드**(클래스 판별 → ①정확 일치 → ②별칭 → ③패턴·검증기 → ④유사도 → ⑤LLM 후보 선정, 최소 신뢰도 게이트 0.60)로 판정하며, 표준 사전 → 조직 사전 → 선적 예외의 3계층 구조와 카탈로그 버전 관리(`std-2026.1`)로 과거 판정의 재현성을 확보함. 클래스별로 외부 LLM 호출 허용 여부를 정책 테이블 한 곳에서만 판단하여 컨테이너 번호 등 민감 값의 외부 전송을 차단함.
S/W	**F3 제출 전 하자 예측 (룰엔진 + 예측 모델)**	계층 A는 UCP600(14(c)·14(d)·20·27·30·31), MT700 조건(`:31D:` · `:44E/F:` · `:46A:` · `:47A:` · `:48:`), 서류 간 정합성, 형식 검증을 코드화한 룰 카탈로그(단일 서류 29건 + 서류 간 10건)로 조문 단위 판정을 수행함. **'검사하고 통과'와 '검사하지 않음'을 구분**하여 후자는 `not_evaluated`로 남김. 계층 B는 룰 위반·정합성·추출 품질·L/C 복잡도·시간 여유를 14개 피처로 하는 XGBoost가 하자 확률을 산출함. **확률 보정과 SHAP 기여 요인은 논문 실험 트리(`ai/defect_model`)에서 산출하며, 서비스 응답은 확률·임계값·판정만 반환**한다.
S/W	**F4 선제 대응 분석 리포트**	요약·항목별 리스크·체크리스트·수정 권고·예상 심사 결과 섹션의 리포트를 자동 생성하고 ReportLab으로 PDF 출력함. **수치는 템플릿이 데이터에서 직접 채우고 LLM은 서술만 수행**하며, LLM이 없거나 실패하면 템플릿 요약으로 폴백하되 리포트 각주에 실제 출처를 표기함(폴백을 'AI 생성'으로 표기하지 않음). 서명 토큰 기반 공유 링크를 제공함.
S/W	**F5 정정 영향 분석**	필드 변경 시 F2 캐스케이드의 제약 관계를 역산하여 영향 문서·필드·담당 당사자·재확인 필요 여부를 체크리스트로 제공함. 자유서식 필드는 `span` 단위로 치환 범위를 특정하고, 같은 필드 안에서 span이 겹치는 제안은 동시 승인 시 서로를 덮어쓰므로 사전에 겹침을 제거함. S3 초안 편집기의 인라인 패널로 제공됨.
S/W	**F6 항만 운항 현실 대조 경보**	울산항만공사 항만 내 선박 운항정보를 공통 어댑터 인터페이스로 수집·정규화(7종 이벤트 타입)하고, C-TIME/C-ROUTE/C-VSL/C-STAT 계열 결정론 룰 6건으로 심각도별 경보를 생성함. **원안 11개 규칙 중 6개 구현이며, 나머지 5개 중 4개는 세관·인도 이벤트 부재로 판정 불가, 1개(이상탐지)는 표본 부족으로 미적용임을 숨기지 않고 표기함.** 매칭은 콜사인 우선 → 선명 정규화(F2와 동일 함수) 폴백이며, 동명이선·미등록은 경보가 아니라 `not_evaluated`로 처리함.
S/W	**F7 AI 판정 설명**	모든 판정에 대해 조문·이벤트 인용과 함께 자연어 설명을 생성하며, **출력 검증기가 인용 ID의 실재 여부를 대조하여 존재하지 않는 인용은 재생성 또는 템플릿 문장으로 대체**함. 업로드 서류 본문은 데이터로만 취급하여 프롬프트 주입을 차단함.
S/W	**데이터 척추 및 저장 구조 구현**	PostgreSQL 18 기반으로 tenant·shipment·document·field_value·rule·verdict·prediction·report·audit의 공통 도메인 객체를 정의하고(SQL 마이그레이션 10파일), SQLAlchemy 2.0 + Alembic으로 관리함. 업로드는 서버가 직접 sha256을 계산해 콘텐츠 주소(`{hash[:2]}/{hash}`)로 저장하며 **업로드 파일명은 저장 경로에 쓰지 않아** 경로 조작을 차단함. 같은 선적에 같은 해시 재업로드 시 기존 `document_id`를 반환하여 중복을 만들지 않음.
S/W	**인프라 및 CI/CD 구축**	Docker Compose 4개 서비스(postgres·ai-service·api·frontend)와 Jenkins 파이프라인(테스트 → compose config 검증 → rsync 배포 → SSM Parameter Store에서 `.env` 생성 → 재기동)을 구성함. 비밀값은 리포지토리가 아니라 **AWS SSM Parameter Store**에서 배포 시점에 주입하며, EC2 인스턴스 프로파일(IAM 역할)을 사용해 서버에 장기 자격증명을 두지 않음.
S/W	**보안 및 업로드 안전장치**	업로드 크기 상한(30MB, DB CHECK 제약과 동일 값을 앞단에서 선차단)·확장자 화이트리스트·서버측 해시 계산을 적용하고, 클라이언트가 신고한 값(해시·추출기 종류)을 신뢰하지 않고 서버가 bbox 유무로 직접 판정하여 DB 제약을 항상 만족시킴. 서비스 간 내부 토큰, 테넌트 격리 스키마, 감사 로그 테이블, 리포트 공유 링크 서명을 구현함.

- 조문 코드화 룰엔진과 통계 예측 모델을 2계층으로 결합하여, 룰엔진은 '무엇이 왜 틀렸는지'의 근거를 제공하고 예측 모델은 룰로 포착되지 않는 복합 위험을 확률로 표현하는 상호 보완 구조를 구현하고자 한다.
- 서류 데이터와 실제 운항 이벤트를 하나의 시간축에 결합하는 공유 데이터 척추를 구축하여, 서류끼리는 정합하지만 현실과 어긋나는 모순을 탐지할 수 있는 검증 구조를 확보하고자 한다.

- 모든 AI 출력에 근거 인용을 강제하고 수치 생성을 금지하는 무결성 규약(인용 무결성 검사, 수치 소유권 분리, 미판정의 명시적 노출, 사람 승인 우선)을 시스템 차원에서 구현하여, 실무에서 신뢰할 수 있는 AI 검증 도구를 목표로 한다.
- 현실 데이터 소스를 어댑터 인터페이스 뒤에 분리하고 AI 서비스를 무상태로 유지하여, 세관·선사 데이터 확보 시 재설계 없이 소스 추가만으로 검증 범위가 확장되는 구조를 확보하고자 한다.

다. 필요기자재(기자재/장비)

품목	활용계획
AWS Cloud (EC2 · SSM Parameter Store)	게이트웨이 API 서버, AI 서비스(FastAPI) 서버, PostgreSQL DB 서버 실행 환경 및 비밀값 관리
GPU 워크스테이션 (OCR·모델 학습)	PaddleOCR 추론 환경, XGBoost 모델 학습·평가, 합성 데이터셋 생성
Cloudflare Domain	웹 서비스 도메인 구매
공공데이터포털 인증키 (울산항만공사 항만 내 선박 운항정보 · 해양수산부 선박제원정보)	선박 운항 이벤트 조회 및 콜사인 해소를 통한 현실 대조(F6) 연동
Google Gemini API 키	F2 후보 선정 · F4 리포트 서술 · F3 LLM 피처 실험 (무료 등급, 한도 초과 시 오프라인 폴백)
한 입 크기로 잘라 먹는 리액트(React.js) : 기초부터 실전까지 강의 자료	기술 교육 및 학습 자료로 사용
기타 강의 자료	기술 스택 및 기초 학습 자료로 이용 (OCR·룰엔진·XGBoost·LLM 활용 등)
LLM	코딩 지식 보충 및 자료 조사 활용

라. 성과목표

성과목표	■ 논문발표 □ 앱 등록 ■ 프로그램 저작권 등록 □ 기술이전 □ 실용화 □ 외부 공모전(공모전명) □ 기타( )

- **[기술적 혁신] 제출 전 하자 예측 및 운항 현실 대조를 결합한 AI 검증 레이어 구현**

기존 무역서류 처리는 은행 심사 이후에야 하자가 통보되는 사후 구조이며, 서류가 실제 운항 현실과 맞는지는 아무도 대조하지 않는다. 본 시스템은 조문 코드화 룰엔진과 통계 예측 모델을 결합해 제출 이전에 하자를 판정하고, 항만 공공데이터와의 모순을 같은 시간축에서 경보한다. 합성 데이터 2,000건을 개발셋 1,400 / 평가셋 600으로 분할하고 시드 42~46의 5회를 평균한 결과 **하자 검출 F1-score 0.85 이상 목표를 달성**하였으며(균형 50% 조건 0.9124 · 실제 하자율 70% 조건 0.9491), 서류 작성·검토 시간을 수작업 대비 70% 이상 단축하는 것을 목표로 한다.

- **[학술 및 권리 확보] 논문 발표 및 프로그램 저작권 등록을 통한 기술 자산화**

"제출 전 하자 예측이 신용장 서류 하자율에 미치는 영향"을 주제로 논문을 작성하여 관련 학회·컨퍼런스에 발표한다. 룰 단독·모델 단독·결합 3개 조건의 성능을 개발에 사용하지 않은 평가셋에서 비교하고, 예측 미적용·적용 두 조건의 최종 하자 건수 차이에 대한 통계적 유의성을 검증하여 기술적 타당성을 입증한다. **현재 측정에서는 룰엔진 단독이 결합 조건보다 F1이 0.0102 높게 나오며, 이는 룰 카탈로그가 정확해질수록 모델의 잔여 기여가 줄어드는 구조적 결과로 해석하여 논문에 그대로 보고한다**(불리한 결과를 감추지 않는 것이 이 실험의 학술적 가치다). 또한 룰 카탈로그, 용어 카탈로그, 합성 데이터 생성기 등 핵심 산출물에 대해 프로그램 저작권 등록을 완료하여 고유 기술 자산권을 확보한다.

- **[사용자 경험 최적화] 서류·현실 통합 검증 타임라인 및 선제 대응 리포트 시제품 제작**

서류 이벤트(업로드·수정·제출)와 현실 이벤트(입항·접안·이안·출항)를 하나의 시간축에 배치하고 AI 판정을 두 이벤트를 잇는 마커로 표시하는 검증 타임라인(S5)과, 제출 전 리스크·체크리스트·수정 권고를 담은 선제 대응 리포트(S7)를 시제품으로 제작한다. 모든 판정에 조문 근거와 해당 필드 바로가기를 100% 제공하고, **판정하지 못한 항목도 숨기지 않고 표시**하여 사용자가 '왜 이 판정인가'와 '무엇이 아직 확인되지 않았는가'를 즉시 확인할 수 있도록 한다.

- **[미래 확장성] 소스 확장 가능 구조 및 피드백 플라이휠을 통한 무역 디지털 전환(DX) 기여**

현실 데이터 어댑터와 LLM 백엔드를 추상화 계층 뒤에 두어, 세관(UNI-PASS)·선사(DCSA) 데이터가 확보되는 시점에 재설계 없이 소스 추가만으로 검증 범위가 확장되는 구조를 확보한다. 또한 예측과 실제 심사 결과의 쌍 데이터를 축적하는 피드백 구조를 통해 사용할수록 정확해지는 시스템으로 발전시켜, 국산 AI 검증 도구로서 해운물류·무역금융 산업의 디지털 전환에 기여하는 것을 최종 목표로 한다.

3. 프로젝트 수행방법

가. 프로젝트 추진일정

프로젝트 기간(안)	2026. 6. 1. ~ 2026. 10. 31. (집중 개발 단계 : 2026. 8. ~ 10., 3개월)

구분	추진내용	구분	6월	7월	8월	9월	10월
계획·분석	B/L 필드 및 L/C(MT700) 조건 분석, 요구사항 정의	계획 진행	●				
	경쟁 솔루션·하자 유형(ICC/ISBP) 분석, 현실 데이터 소스 실행가능성 판정	계획 진행	●	●			
설계	7계층 아키텍처 및 공유 데이터 척추 스키마 설계	계획 진행		●			
	룰 카탈로그·용어 카탈로그·현실 어댑터 인터페이스 설계	계획 진행		●			
	UI/UX 와이어프레임 설계 (S1~S7 중심)	계획 진행		●			
	환경 구성 및 개발 세팅 (Docker, Jenkins, Git 브랜치 전략)	계획 진행		●	●		
개발	[P1] F1 서류 인테이크·추출 파이프라인 개발 (PDF·스캔·엑셀·이메일·MT700)	계획 진행			●		
	[P1] F2 표준 용어 교정·카탈로그 구축, F3 룰엔진 개발	계획 진행			●		
	[P1] S0~S4 프론트엔드 구현 (랜딩·대시보드·업로드·초안 편집기·검증 결과)	계획 진행			●	●	
	합성 데이터셋 구축 (학습 3,000건·평가 2,000건, 하자 주입·스캔 열화)	계획 진행			●		
	[P2] F3 예측 모델 학습·보정·SHAP, F6 울산항 VTS 어댑터·모순 룰	계획 진행			●	●	
	[P2] F7 판정 설명 생성·인용 무결성 검사, S5·S6 화면 구현	계획 진행			●	●	
	[P2] 게이트웨이 API·DB 영속화·프론트엔드 재배선	계획 진행			●		
	[P3] F4 리포트·PDF 출력·공유 링크, F5 정정 영향분석	계획 진행			●	●	
	[P3] 인증·권한 격리 구현, S10 결과 기록·피드백 적재	계획 진행				●	●
테스트	평가셋 기반 하자 검출 F1·오탐률 측정 (룰 단독/모델 단독/결합 비교)	계획 진행			●	●	
	운항 모순 탐지 정확도 측정, 통합·시스템 연동 테스트	계획 진행				●	●

구분	추진내용	구분	6월	7월	8월	9월	10월
종료	최종 결과물 통합 점검, 논문 초안 및 최종보고서 작성/발표	계획 진행					●
기타	멘토링 데이(현장 견학 프로그램) 6.25~6.26	계획	●				
	우수 프로젝트 선발대회 (1차)	계획			●		
	우수 프로젝트 선발대회 (2차)	계획					●

> ※ 외부 API 발급·계약 구간은 개발 경로상 가장 앞에 있으면서 팀이 통제할 수 없는 유일한 구간이므로, 기획 확정을 기다리지 않고 프로젝트 개시와 동시에 신청한다. **관세청 UNI-PASS·선사 DCSA는 발급·계약 요건으로 이번 기간 내 확보가 불가능함이 확인되어**, 인증키만으로 접근 가능한 항만 공공데이터로 소스를 전환하고 미확보 소스는 어댑터 인터페이스와 모의 픽스처만 남겼다. 평가는 픽스처 어댑터로 수행하여 외부 가용성과 무관하게 재현한다.

나. 팀원의 세부목표 수립 및 협업을 위한 노력

팀원	역할	프로젝트 세부목표
양다원	프로젝트관리(PM) 및 백엔드 개발	• 프로젝트 전체 일정 관리 및 마일스톤 점검, 팀 간 협업·커뮤니케이션 조율 • 공유 데이터 척추 설계 (스키마·엔티티 해소·근거 좌표 제약) • F3 하자 예측 모델 개발 (룰엔진 연계, XGBoost 학습·확률 보정·SHAP) • 합성 데이터셋 구축 및 평가 설계 (하자 주입·정답 라벨·개발/평가셋 시드 분리) • 게이트웨이 API 및 DB 영속화 구현
권효재	백엔드 개발	• 프로젝트 Infra 환경 구축 (Docker Compose, Jenkins, AWS EC2·SSM) • F6 현실 어댑터 개발 (울산항 VTS, 콜사인 해소 API, 픽스처 어댑터) • 이벤트 정규화 및 모순 경보 룰 구현 (C-TIME·C-ROUTE·C-VSL·C-STAT 계열) • 커버리지 밖 판정을 `not_evaluated`로 노출하는 오탐 억제 설계·구현 • 업로드 안전장치 및 보안·인증 시스템 구축 (내부 토큰, 테넌트 격리, 감사 로그)
김민지	디자인 및 프론트엔드 개발	• 검증 타임라인(S5)·경보 센터(S6) UI/UX 설계 및 구현 • 선제 대응 분석 리포트 뷰(S7) 및 PDF 출력 레이아웃 구현 • Figma 디자인 제작 및 디자인 시스템 정의 • i18n(한/영) 리소스 구조 설계 (출력 구현은 후속 과제)
김태훈	디자인 및 프론트엔드 개발	• B/L 초안 편집기(S3) 구현 (원본 뷰어·추출 근거 좌표 하이라이트·필드 폼) • 표준 용어 교정 인라인 승인/거절 UI(F2) 구현 • 정정 영향분석 패널(F5) 및 검증 결과(S4) 구현 • Figma 디자인 제작, 신뢰도 등급별 필드 시각화(확정/확인 권고/필수 확인)

다. 프로젝트 수행(협업) 방안

- 주 1~2회 온라인 회의를 통하여 아이디어 및 의견을 공유하고, 팀원 간의 지속적인 소통과 논의를 바탕으로 주요 사항에 대한 의사결정을 진행
- 회의 중 실시간 화면 공유를 활용해 서로의 의견과 피드백을 즉각적으로 주고받으며, 이를 바탕으로 개선 방향을 함께 검토 및 의견을 조율
- '프로젝트 관리 및 AI 예측 모델', '현실 어댑터 및 인프라·보안', '검증 타임라인 및 리포트 프론트엔드', '초안 편집기 및 교정 UI'로 역할을 세분화하여 각 분야의 전문성을 극대화
- 기능 간 인터페이스(API 스펙·도메인 객체 스키마)를 구현보다 먼저 확정하여, 프론트엔드와 백엔드가 서로의 완료를 기다리지 않고 병렬로 진행할 수 있도록 함. 프론트엔드는 확정된 스펙에 맞춘 목(mock) 픽스처로 선행 개발하고 실제 API 연결 시 어댑터 계층만 교체함

라. 프로젝트 Ground Rule (기본원칙)

- 모든 의사결정은 반드시 Notion 또는 파일로 문서화하여 팀원 간 지식 격차를 최소화하고, 팀원 전체가 진행 현황을 실시간으로 파악할 수 있도록 함
- 매주 1회 온라인 정기 회의를 통해 진행 현황을 점검하고, 멘토님의 피드백을 반영하며 멘토님의 피드백은 정기 회의의 최우선 안건으로 상정
- 정해진 기한은 최대한 지키되, 지키기 어려울 경우 마감 전에 미리 팀에게 알리고 아무 말 없이 지나치지 않도록 주의
- 작은 결정은 담당자가 유연하게 결정하며, 팀 전체에 영향을 미치는 중요한 결정은 반드시 팀과 합의 후 진행
- 회의 불참 또는 일정 변경이 필요한 경우, 사전에 지체 없이 팀장 또는 단체 채팅방을 통해 공유하고 양해를 구함
- **성능 수치는 실제로 돌려 보고 적으며 지어내지 않는다.** 보고할 때에는 데이터셋 구성(표본 수, 정상/하자 비율, 평가셋 분리 여부)을 반드시 함께 기재하며, 수치만 단독으로 인용하지 않음
- **하지 않은 검증을 했다고 표기하지 않는다.** 데이터가 없어 판정하지 못한 항목은 '통과'가 아니라 '미판정'으로 화면·리포트·발표 문구에 동일하게 기재함

III. 기대효과 및 활용분야

1. 작품의 활용분야

- **수출기업·포워더 실무 (1차 타깃)** : 서류 작성 단계부터 표준 용어 교정과 제출 전 하자 예측을 제공하여, L/C 조건과 서류를 눈으로 대조하는 반복 업무를 대체. 종이 스캔·PDF·엑셀·이메일 어느 형태로 서류를 다루는 기업이든 전환 없이 즉시 적용 가능
- **은행·무역금융 심사 (2차 타깃)** : 접수 서류의 조문 단위 검증과 운항 현실 대조 경보를 제공하여 육안 검토에 따른 오류와 업무 부담을 개선. 판정 근거가 조문·좌표 단위로 남아 심사 기록으로 그대로 활용 가능
- **디지털 무역·물류 산업** : 전용 e-B/L 사용률이 7.5%에 머무는 전환기에 종이와 전자 양쪽을 모두 검증하는 다리 역할을 수행하여, 특정 전달 플랫폼 채택 여부와 무관하게 산업 전반에 적용
- **학술 연구** : 제출 전 예측과 하자율의 상관을 정량적으로 검증한 결과를 논문·경진대회 출품 기반으로 활용하고, 합성 데이터 생성기와 룰 카탈로그를 후속 연구의 재현 가능한 자산으로 공개

2. 작품 개발에 따른 기대효과

- 제출 이전 단계에서 하자를 검출·수정함으로써 하자 재제출 루프 자체를 제거하고, 하자 1건당 발생하던 추가 은행 수수료와 수일~수주의 결제 지연을 예방 (합성 데이터 2,000건을 개발 1,400 / 평가 600으로 분할, 시드 42~46 5회 평균 기준 하자 검출 F1-score 0.9124[균형 50%] · 0.9491[실제 70%] 달성)
- 서류 인테이크·용어 교정·리포트 자동화를 통해 건당 15~30분이 소요되던 수작업 대비 서류 작성·검토 시간을 70% 이상 단축하고, 실무자를 반복 대조 업무에서 해방하여 판단 업무에 집중하게 함
- 서류와 실제 항만 운항 기록의 모순(본선적재일 시간역설·항로 불일치·상태 진행 이상)을 조기 경보하여 통관 지연, 체선료(일 $75~300), 위조·이중 제시로 인한 대형 사고 위험을 저감
- 근거 좌표 없는 값 저장 금지·인용 무결성 검사·미판정의 명시적 노출이라는 무결성 규약을 시스템 차원에서 강제하여, "AI가 그럴듯하게 지어낸 판정"에 대한 실무 불신을 해소하고 AI 검증 도구의 도입 장벽을 낮춤

3. 작품의 기대가치

- OCR·LLM·룰엔진·머신러닝을 실제 무역 현장의 미해결 문제(서류 하자와 현실 모순) 해결에 결합함으로써 스마트 해운물류 ICT 융합 역량을 확보함
- 기존 e-B/L 플랫폼이 서류의 '전달'에 집중했다면 본 프로젝트는 그 위의 '내용 정확성과 현실 정합성'까지 확장하여, 전달과 검증을 하나로 묶으려다 채택 실패한 과거 시도들과 달리 레일 중립 검증 레이어라는 지속 가능한 위치를 확보함
- 예측과 실제 심사 결과의 쌍 데이터를 축적하는 피드백 플라이휠 구조를 통해, 기능 복제로는 따라올 수 없는 데이터 기반 경쟁력을 시간이 지날수록 강화함

- 한국어 서류 처리, 한/영 용어 교정, 국내 항만 공공데이터 연동, 중소기업 접근성 등 글로벌 엔터프라이즈 벤더의 우선순위 밖 영역을 겨냥하여 국산 AI 검증 도구로서의 시장 공백을 확보하고, 종이 사용 절감과 물류 처리 효율화로 국가 수출 경쟁력 강화에 기여함

붙임 1. 리스크 및 대응 방안

리스크	내용	대응
실제 하자 라벨 데이터 부재	은행 심사 기록은 기밀이므로 실전 라벨 데이터 확보가 불가능	하자 유형(ICC·ISBP) 기반 합성 주입 데이터셋 구축(학습 3,000 · 평가 2,000, 시드 네임스페이스 분리) + 멘토 기업 실무 검증 + 피드백 루프로 실전 라벨 점진 축적
현실 데이터 소스 확보 실패	관세청 UNI-PASS·선사 DCSA는 발급·계약 요건으로 기간 내 확보 불가 (**발생함**)	어댑터 인터페이스 뒤에 실 API·픽스처 2종을 두어 환경 변수만으로 교체. 인증키로 접근 가능한 항만 공공데이터로 소스를 전환하여 검증 구조 자체는 완성하고, 미확보 소스가 필요한 규칙은 명세(설계 문서)로 유지하고, 구현된 규칙의 판정 불가 상황만 런타임에서 `not_evaluated`로 노출
현실 대조 커버리지 및 오탐	울산항 밖 이벤트는 존재하지 않고, 동명이선·미등록 선박은 잘못된 항차로 조인될 위험	매칭 실패를 '어긋남'이 아니라 '볼 수 없음'(`not_evaluated`)으로 처리, 콜사인 우선 → 선명 정규화 폴백, 후보 2건 이상이면 경고만 내고 나머지 룰은 판정 보류. 심각도 보수적 산정
OCR 정확도 한계	저품질 스캔·손글씨·도장 겹침 서류의 추출 오류	신뢰도 기반 휴먼 확인 라우팅(저신뢰 필드만 사람 확인), 근거 좌표 없는 값은 저장하지 않음, 스캔 열화 재현 데이터(5축 × 3단계, 결정론)로 라우팅 유효성 검증
LLM 외부 API 한도·가용성	무료 등급 일일 호출 한도 및 503 응답이 상시 발생 (**발생함** — 20건 파일럿에서 12건 429 실패)	지수 백오프·재시도를 기본 경로로 내장, 캐시로 중복 호출 제거, **LLM 실패 시 템플릿·오프라인 휴리스틱으로 폴백하되 리포트에 실제 출처를 정직하게 표기**. 발표 중 한도에 걸려도 결과물이 비지 않음
경쟁사 기능 추가	기존 상용 벤더가 유사 기능 조합을 빠르게 추가할 가능성	피드백 데이터 축적(데이터 해자)·소스 확장 구조·한국 특화로 차별화 유지, '확인되지 않음' 수준의 겸손한 novelty 표현 유지
데이터 보안·기밀성	업로드 서류에 거래가격·거래처 등 기업 기밀 포함 — 유출 시 신뢰 상실	업로드 크기·확장자 검증과 서버측 해시 계산, 콘텐츠 주소 저장(원본 파일명을 경로에 쓰지 않음), 테넌트 격리 스키마, 감사 로그, 비밀값의 SSM Parameter Store 관리. 컨테이너 번호 등 민감 클래스는 정책 테이블에서 외부 LLM 전송을 차단
AI 환각 (hallucination)	LLM이 근거 없는 수치나 조문을 생성하여 판정 신뢰를 훼손할 위험	수치 소유권 분리(수치는 템플릿이 데이터에서 직접 기입), 인용 무결성 검사(실재하지 않는 인용 시 재생성 → 실패 시 템플릿 문장 대체), 업로드 본문을 데이터로만 취급하는 프롬프트 주입 차단, 사람 승인 우선 원칙
모델이 룰을 이기지 못함	룰 카탈로그가 정확해질수록 XGBoost의 잔여 기여가 줄어 결합 성능이 룰 단독보다 낮아짐 (**발생함** — F1 −0.0102)	결과를 숨기지 않고 3개 조건 비교표로 논문·발표에 그대로 보고. 모델을 제거하지 않는 이유(확률 표현·SHAP 설명·룰 밖 위험 포착)를 함께 기술하고, 피처 설계 개선을 후속 과제로 남김

붙임 2. 수행 기간 내 구현 범위 (컷라인)

본 계획서의 기능 명세는 제품이 도달해야 할 목표 상태를 기술한 것이다. 4인(BE 2·FE 2)·3개월의 실제 제약 아래 각 항목을 ① 구현(동작하는 코드와 검증 결과까지), ② 설계(인터페이스·스키마·문서까지 확정하고 구현은 유보), ③ 범위 외(명세만 유지)로 구분한다. 차별화 축에 해당하는 기능은 축소하더라도 구조는 반드시 남긴다. 축소 항목은 인터페이스와 데이터 스키마를 먼저 확정하여, 이후 확장이 재설계가 아니라 구현 추가가 되도록 한다.

항목	구분	이번 기간 산출물
F1 서류 인테이크	구현	텍스트 PDF·스캔 이미지·엑셀·이메일·MT700·라벨 JSON 6개 입력 경로 구현. B/L·상업송장·포장명세서 3종 지원. 전 필드 bbox 근거 좌표 부여
F2 표준 용어 교정	구현	항구·단위·컨테이너 번호·관행 문구 등 클래스별 6단계 캐스케이드 구현. 카탈로그 `std-2026.1` = 용어 133건/별칭 314 + LOCODE 52건/별칭 258 (합계 185항목·별칭 572, 출처 검증 169건). 정밀도 0.9910 (목표 0.90)
F3 룰엔진	구현	룰 39건 (단일 서류 29 · 서류 간 10) — 룰 개수보다 대표 하자 유형 커버리지 우선. `not_evaluated` 규약 포함

항목	구분	이번 기간 산출물
F3 예측 모델	구현	서비스 모델은 피처 14종으로 확률·판정을 반환(평가 600건 기준). 논문 실험 트리는 피처 74종·확률 보정·SHAP 기여도까지 완결(학습 3,000건 / 봉인 평가 2,000건) — 핵심 실험 대상이므로 축소 불가
F4 리포트	구현	화면 미리보기와 PDF 출력, LLM 서술 + 템플릿 폴백, 서명 기반 공유 링크까지 완료
F5 정정 영향분석	축소 구현	캐스케이드 제약 역산으로 영향 필드·문서 산출, S3 인라인 패널 — 차별화 축이므로 역산이 동작함을 증명
F6 현실 대조	축소 구현	울산항 VTS 어댑터 1종 + 모순 룰 6건(C-TIME 3 · C-ROUTE 1 · C-VSL 1 · C-STAT 1). **원안 11건 중 6건 구현**(완전 판정 3 + 부분 판정 3) — 나머지 4건은 세관·인도 이벤트 부재로 판정 불가. Isolation Forest는 표본 부족으로 미적용
F7 판정 설명	구현	인용 무결성 검사를 포함한 설명 생성 (근거 제시는 제품 신뢰의 핵심)
F7 Q&A 챗	범위 외	명세만 유지 — 근거 인용 설명이 선행되어야 하며, 이번 기간에는 설명 품질에 자원을 집중
게이트웨이·DB 영속화	구현	선적·서류·필드값 저장, 업로드 안전장치(30MB·확장자·서버측 해시·중복 해시 재사용), 부트스트랩 테넌트. 인증·권한 격리는 스키마만 확정
인증·권한	설계	테넌트 격리 스키마와 감사 로그 테이블은 구현. 사용자 인증·권한 필터는 API 스펙까지 확정하고 구현 유보
피드백 플라이휠	설계	결과 기록 스키마 확정, 화면은 자리 확보(S10). 라벨 적재·재학습은 후속
i18n 한/영	설계	리소스 구조와 이중 언어 리포트 레이아웃만 설계. 현재 출력은 한국어 (1차 타깃이 국내 실무자)
다건 일괄 처리	범위 외	명세만 유지 (단건 정확도 검증이 선행되어야 함)
화면 (S0~S11)	혼합	S0~S7 구현(S8 정정 영향분석은 S3 인라인 패널로 통합), S9 Q&A는 범위 외, S10·S11은 라우트 자리만 확보. 공수가 가장 큰 S3 초안 편집기에 프론트엔드 인력 우선 배치

정량 목표 측정 설계

목표	베이스라인	측정 방법	성공 판정
하자 사전 검출 F1 0.85 이상	없음 (신규 지표)	개발에 사용하지 않은 평가셋(생성 2,000건 중 600건, 시드 42~46 5회 평균)을 대상으로 룰 단독·모델 단독·결합 3개 조건의 판정을 주입 정답 라벨과 대조	결합 조건 F1 0.85 이상이며 룰 단독 대비 개선 확인
작성 시간 70% 이상 단축	실무자 수작업 소요시간 실측	동일 선적 세트에 대해 수작업 조건과 시스템 사용 조건의 완료 시간을 측정, 참여 인원수와 표본 수 병기	중앙값 기준 70% 이상 단축, 표본 수 명기
현실 모순 탐지 정확도	없음 (신규 지표)	주입 모순과 정상 운항 기록이 함께 포함된 이벤트셋에서 재현율·정밀도·오탐률 산출. **커버리지 밖(`not_evaluated`)은 분모에서 분리하여 별도 보고**	판정 가능 범위 내 재현율 0.90 이상, 오탐률 10% 이하
하자율 감소 (논문 핵심 실험)	사전 예측을 적용하지 않은 조건	동일 선적 세트에 대해 예측 미적용·적용 두 조건의 최종 하자 건수를 비교. 실제 은행 제출이 아니라 룰 기반 모의 심사로 대체	두 조건 간 차이의 통계적 유의성 확인
Critical 오탐률 5% 이하	없음 (신규 지표)	하자를 주입하지 않은 정상 서류에서 Critical 등급 위반 발생률 측정	5% 이하

※ 2026-08-19 기준 현황은 다음과 같다. **하자 사전 검출** — F1 목표는 달성했으나 개선 조건은 미충족(룰 단독 0.9124 / 결합 0.9022, 균형 50% · 평가 600건 기준). 별도로 봉인 평가셋 2,000건을 쓰는 논문 실험 트리에서는 반대로 결합이 룰 단독을 앞선다(0.8552 vs 0.8384, 실제 하자율 조건). **두 트리는 평가셋 규모와 피처 구성이 다르므로 수치를 섞어 인용하지 않는다. Critical 오탐률** — 0.00% 달성이나, 합성 정상 서류가 깨끗한 데 따른 값이므로 실물 말뭉치에서 재측정해야 한다. **작성 시간·하자율 감소**는 10월, **현실 모순 탐지**는 9~10월 측정 예정이다.

※ 실제 은행 심사 결과를 확보할 수 없으므로 하자율 감소 실험은 모의 심사 기반이다. 주장의 범위를 "실제 하자율을 낮췄다"가 아니라 "모의 심사 기준 하자 건수를 낮췄다"로 한정하여 리포트와 논문에 동일하게 기재한다.

※ 실제 하자율(65~75%) 재현 조건과 균형(50%) 조건의 수치는 **반드시 함께 인용한다.** 실제 비율 조건에서 F1이 높은 것은 검출기가 좋아진 것이 아니라 하자가 많으면 정밀도가 저절로 오르기 때문이며, 한쪽만 인용하면 그 차이가 실력으로 읽힌다.

※ 명세에 기재된 임계값·규모·성능 목표(필드 신뢰도 임계, 룰 개수, 용어사전 규모, 검증 10초 등)는 지향하는 초기 목표치이며, 구현 후 실측과 멘토 기업 검토를 거쳐 조정하고 조정 이력을 문서 버전으로 남긴다. 다만 조문·표준에서 유래한 값(UCP600 21일·±5%·±10%, ISO 6346 체크디지트, UN/LOCODE 등)은 임의 조정 대상이 아니다.

붙임 3. 개정 근거 (2026-08-19 기준 실측)

항목	실측값
AI 서비스 코드	29,654줄 (Python) · 엔드포인트 21종
게이트웨이 코드	1,607줄 (Python) · 엔드포인트 7종
F3 실험 트리	9,497줄 (Python)
프론트엔드 코드	8,780줄 (TypeScript/TSX) · 화면 S0~S7
DB 스키마	SQL 마이그레이션 10파일 1,015줄
테스트	AI 서비스 **798 통과 / 1 skip**, F3 실험 트리 140 통과 / 3 실패(Gemini 백엔드)
룰 카탈로그	단일 서류 29건 + 서류 간 10건 + 현실 대조 6건
용어 카탈로그	`std-2026.1` — 185항목 / 별칭 572 / 출처 검증 169
데이터셋 (논문 실험 트리)	학습 3,000건(하자율 0.756) · 봉인 평가 2,000건(하자율 0.7445), 시드 42 / 20260814 분리
데이터셋 (서비스 모델 평가)	생성 2,000건을 개발 1,400 / 평가 600 분할, 시드 42~46 5회 평균